

Escola Agrícola de Jundiaí

Turma: IF21

Aluno: Miguel Xavier de Moraes

Lista I de APDS

---

1 – Pois, como seu próprio nome diz, esta é uma linguagem de modelagem, e não de desenvolvimento, sua função é especificar, visualizar e documentar modelos de software orientados por objetos, o fato de que ela pode ser transcrita para um código não faz dela uma metodologia de desenvolvimento.

2 – Pois, ao desacoplar o uso da UML, isso a tornou muito mais fácil e simples de ser compreendida, já que é tida uma única visão, como por exemplo o diagrama de classes. Isso torna mais fácil de todos envolvidos no projeto entenderem o conceito.

3 – Pois através dos casos de uso, tem-se uma visão ampla e clara de todo o projeto, então o que o cliente achava que era algo simples e rápido, ele consegue perceber que não é da forma que imaginava, compreendendo um pouco da visão do desenvolvedor.

4 – Pois casos de uso representam uma visão externa do sistema e aplicando uma boa técnica na sua utilização, eles são com certeza uma melhor maneira de levantar bons requisitos de sistema. Tendo assim, uma visão quase clara das telas do sistema.

5 – Ex.1: O sistema deve fazer um backup sempre que os dados atingirem 100GB de armazenamento.

Ex.2: O sistema não pode ficar fora do ar por mais de 12 horas.

Ex.3: O sistema ser atualizado a cada 10 minutos.

6 – Pois as regras de negócio são a base para estabelecer os requisitos funcionais e não funcionais, e assim por consequência, os casos de uso. São nas regras de negócio que é estabelecido a base para o funcionamento do sistema.

## 7 – Caso de Uso: Gerenciar funcionários

| Finalidade      | Apresentar a dinâmica de inserção, alteração, busca ou remoção de funcionário                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator(es)        | Administrador                                                                                                                                                                                                                                |
| RFA             | RF03                                                                                                                                                                                                                                         |
| RNFA            | RNF01, RNF02                                                                                                                                                                                                                                 |
| RNA             | RN06, RN09, RN10 e RN11                                                                                                                                                                                                                      |
| Pré-condição    | Inexistente                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pós-condição    | Funcionários manipulados conforme a ação do administrador                                                                                                                                                                                    |
| Fluxo Principal | O usuário seleciona a funcionalidade “Gerenciador Funcionário”.<br>O sistema lista todos as ações existentes.                                                                                                                                |
| FA1             | O usuário informa o nome do funcionário a ser buscado. O sistema filtra os resultados com base no texto informado pelo usuário.                                                                                                              |
| FA2             | O usuário solicita a inclusão de um novo Funcionário.<br>O sistema gera o código do funcionário automaticamente. O usuário informa os dados do funcionário.<br>O usuário confirma a inserção.                                                |
| FA3             | O usuário seleciona o funcionário na lista de funcionários. O usuário solicita a alteração dos dados do funcionário selecionado.<br>O usuário altera os dados do funcionário conforme queira.<br>O usuário confirma as alterações efetuadas. |
| FA4             | O usuário solicita a remoção do funcionário.<br>O sistema solicita a confirmação.<br>O usuário confirma exclusão.                                                                                                                            |
| FE1             | O sistema informa que os dados do funcionário não podem estar em branco.<br>O sistema solicita a correção do erro.                                                                                                                           |
| FE2             | O sistema informa que já existe um funcionário cadastrado com os mesmos dados.<br>O sistema solicita a correção do erro.                                                                                                                     |
| FE3             | O sistema não permite a exclusão do funcionário, pois existe uma venda associada a este funcionário.                                                                                                                                         |

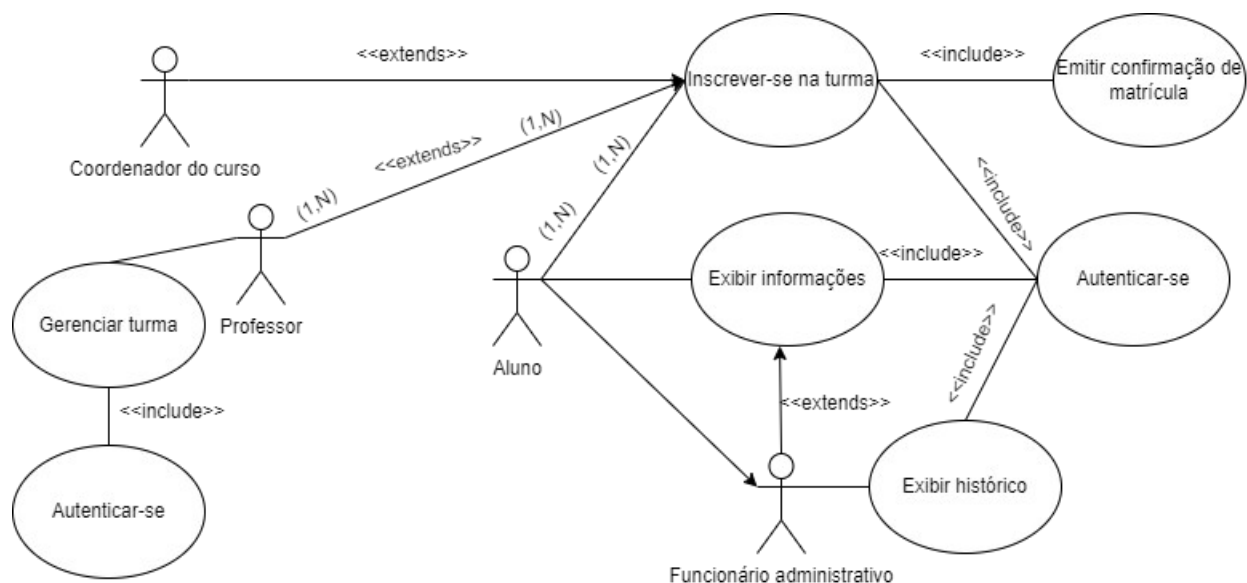
8 -  
a)

| #    | Requisitos funcionais                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01 | O sistema deve permitir a inclusão dos alunos e professores nas turmas              |
| RF02 | O sistema deve permitir a exibição do histórico escolar do aluno.                   |
| RF03 | O sistema deve permitir aos professores o lançamento de notas e presença nas aulas. |
| RF04 | O sistema deve permitir aos alunos a verificação das notas e percentual de faltas.  |

| #     | Requisitos não funcionais                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| RNF01 | O sistema deve ter a possibilidade de ser acessado via internet. |
| RNF02 | O sistema deve ser acessível para diferentes tipos de hardware.  |

| #    | Regras de negócio                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN01 | Cada aluno deve ter um nome, identidade, CPF, telefone, endereço e e-mail associado a ele.                                |
| RN02 | Cada disciplina deve ter um nome, quantidade de créditos, código de identificação e valor de mensalidade associada a ela. |
| RN03 | Cada disciplina deve ser ministrada por um ou mais professores.                                                           |
| RN04 | Cada turma deve ter um código, dia da semana, horário para ocorrência e limite de alunos associados a ela                 |
| RN05 | Cada professor deve ter um nome, identidade, CPF, telefone, endereço e e-mail associado a ele.                            |

b)



c)

## DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO:

### Caso de Uso: Gerenciar turma

| Finalidade      | Apresentar as funções do caso de uso                                                                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator(es)        | Professor                                                                                                                                      |
| RFA             | RF03                                                                                                                                           |
| RNFA            | RNF01, RNF02                                                                                                                                   |
| RNA             | RN05                                                                                                                                           |
| Fluxo principal | O usuário seleciona “Gerenciar turma”<br>O sistema apresenta os caminhos possíveis.                                                            |
| FA1             | O usuário solicita o lançamento de notas<br>O usuário seleciona a turma e o aluno<br>O usuário lança a nota desejada.                          |
| FA2             | O usuário solicita o lançamento da presença nas aulas<br>O usuário seleciona a turma, o aluno e a aula<br>O usuário lança a presença desejada. |
| FE1             | O sistema informa que o código da turma está errado<br>O sistema pede novamente o código da turma.                                             |
| FE2             | O sistema informa que o nome do aluno está errado<br>O sistema pede novamente o nome do aluno.                                                 |
| FE3             | O sistema diz que a nota é inválida (Maior que 10 ou menor que 0)                                                                              |

|  |                                           |
|--|-------------------------------------------|
|  | O sistema pede novamente a nota desejada. |
|--|-------------------------------------------|

### Caso de Uso: Exibir informações

| Finalidade      | Apresentar as funções do caso de uso                                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator(es)        | Aluno                                                                                                     |
| RFA             | RF04                                                                                                      |
| RNFA            | RNF01, RNF02                                                                                              |
| RNA             | RN01                                                                                                      |
| Fluxo principal | O usuário seleciona “Exibir informações”<br>O sistema apresenta os caminhos possíveis.                    |
| FA1             | O usuário solicita ver o percentual de faltas<br>O usuário seleciona a disciplina desejada.               |
| FA2             | O usuário solicita ver as notas<br>O usuário seleciona a disciplina desejada.                             |
| FE1             | O sistema informa que o código da disciplina está errado<br>O sistema pede o novamente o código da turma. |

### Caso de Uso: Exibir histórico

| Finalidade      | Apresentar as funções do caso de uso                                                                                                                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator(es)        | Aluno, Funcionário administrativo                                                                                                                                                                   |
| RFA             | RF03                                                                                                                                                                                                |
| RNFA            | RNF01, RNF02                                                                                                                                                                                        |
| RNA             | RN02                                                                                                                                                                                                |
| Fluxo principal | O aluno vai até um funcionário administrativo<br>O funcionário seleciona “Exibir histórico”<br>O sistema pede o nome do aluno e o código da turma ou disciplina<br>O sistema apresenta o histórico. |
| FA1             | O usuário solicita ver o percentual de faltas<br>O usuário seleciona a disciplina desejada.                                                                                                         |
| FA2             | O usuário solicita ver as notas<br>O usuário seleciona a disciplina desejada.                                                                                                                       |
| FE1             | O sistema informa que o código da disciplina está errado<br>O sistema pede o novamente o código da disciplina.                                                                                      |

|     |                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FE2 | O sistema informa que o código da turma está errado<br>O sistema pede o novamente o código da turma. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Caso de Uso: Inscrever-se na turma

| Finalidade      | Apresentar as funções do caso de uso                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator(es)        | Aluno, Professor, Coordenador do curso                                                                                                                      |
| RFA             | RF01                                                                                                                                                        |
| RNFA            | RNF01, RNF02                                                                                                                                                |
| RNA             | RN01, RN03, RN04, RN05                                                                                                                                      |
| Fluxo principal | O usuário seleciona “Inscrever-se na turma”<br>O sistema pergunta quem é o usuário<br>O sistema apresenta os caminhos possíveis                             |
| FA1             | O sistema solicita os dados do aluno e o código da turma desejada<br>O sistema emite a confirmação da matrícula.                                            |
| FA2             | O sistema solicita os dados do professor e o código da turma desejada<br>O sistema emite a confirmação da matrícula.                                        |
| FA3             | O sistema solicita ao coordenador do curso, os dados do aluno desejado e o código da turma desejada<br>O sistema emite a confirmação da matrícula do aluno. |
| FE1             | O sistema informa que os dados do aluno são inválidos<br>O sistema pede o novamente os dados do aluno.                                                      |
| FE2             | O sistema informa que os dados do professor são inválidos<br>O sistema pede o novamente os dados do professor.                                              |
| FE3             | O sistema informa que o código da turma desejada está errado<br>O sistema pede o novamente o código da turma.                                               |
| FE4             | O sistema informa que a turma já está cheia<br>O sistema informa que somente o coordenador do curso pode inserir alunos em uma turma cheia.                 |

9 -

a) O caso de uso é uma forma, bastante didática por sinal, de demonstrar, descrever o que o sistema realiza até chegar a um determinado requisito funcional dito pelo cliente.

b) Os atores são os agentes externos, ou seja, que não fazem parte do sistema/programa que são os responsáveis pela interação que há com o sistema, seja de forma direta ou indireta.

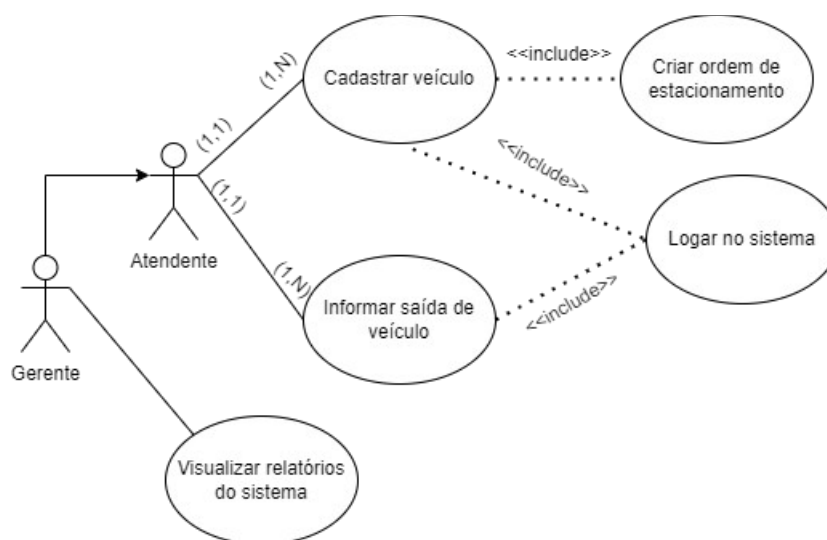
c) Como dito anteriormente na letra a), o diagrama de casos de uso serve para facilitar o entendimento sobre o que um determinado sistema deve fazer, então ele por “natureza” tem que ser simples para ampliar ainda mais a compreensão, e o método que os casos de uso tornam-se simples são no diagrama de casos de uso.

d) Os tipos de associação são: include, extend e herança. O include é usado para permitir a reutilização de um determinado comportamento de um caso de uso por outros casos de uso. O extend é utilizado quando estiver descrevendo uma variação do comportamento normal de um caso de uso. E a herança ocorre quando um caso de uso é como se fosse uma especificação de outro, contendo tudo o que ele tem e mais um pouco.

e) O tipo de relacionamento entre atores é a generalização, que é praticamente a mesma coisa que à herança para a associação entre atores e casos de uso.

f) Uma seta totalmente preenchida, mas eu pesquisei em alguns lugares e vi que isto pode variar um pouco em relação a cor e ao tamanho.

g)



10 – Imagem na próxima página

